

Produk:

Asisten Diet & Gula Darah Diabetes (Kelompok 2)

Deskripsi Singkat:

Aplikasi ini adalah pelacak asupan gizi dan pencatat gula darah "*all-in-one*" yang dirancang khusus untuk penderita diabetes. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan tugas kompleks dalam mengelola diabetes dengan menunjukkan secara jelas bagaimana pilihan makanan memengaruhi kadar gula darah secara *real-time*.

Tujuan Utama:

Memberdayakan penderita diabetes (Tipe 1 dan Tipe 2) untuk mengambil keputusan yang lebih tepat tentang makanan mereka. Aplikasi ini membantu pengguna memahami pengaruh makanan yang dikonsumsi terhadap gula darah mereka, menstabilkan gula darah, dan mengurangi stres dalam mengelola kondisi mereka sehari-hari.

1. Memberikan panduan diet diabetes berbasis data gizi.
2. Membantu pengguna memahami batas konsumsi harian sesuai tipenya.
3. Menyediakan fitur rekomendasi makanan dan edukasi gizi yang mudah digunakan.
4. Mendukung SDGs poin 3 (*Good Health and Well-being*).

Target Pengguna:

1. Penyandang Diabetes Tipe 2
2. Penyandang Diabetes Tipe 1
3. Keluarga/Pengasuh

Manfaat Utama bagi Pengguna

1. Menghilangkan kebingungan tentang "makanan apa yang aman untuk saya"
2. Kontrol yang lebih baik dengan membantu menstabilkan HbA1c (rata-rata gula darah) dengan lebih efektif
3. Deteksi pola yaitu membantu pengguna memahami pemicu pribadi mereka (makanan apa yang paling cepat menaikkan gula darah mereka).
4. Kolaborasi dokter yaitu memfasilitasi diskusi yang lebih baik dengan tim medis mereka berbekal data yang akurat.

Daftar Fitur

Epic	Prioritas	Fitur / Tugas
Pelacakan Gula Darah	[P-1]	Pencatatan Gula Darah (Manual)
	[P-1]	Grafik Riwayat Gula Darah
	[P-3]	Pengingat (Notifikasi) Cek Gula Darah (Bot)
	[P-3]	Sinkronisasi Data Glukometer (Bluetooth)
Pelacakan Diet & Makanan	[P-1]	Pencatatan Makanan (Teks)
	[Proses]	Penentuan Aturan Diet (berdasarkan Tipe Diabetes)
	[Proses]	Implementasi Logika <i>Filtering</i> Makanan
	[P-2]	Estimasi Kalori & Karbohidrat
	[P-2]	Pencatatan Makanan (Foto)
	[P-3]	Database Makanan Lokal (Indonesia)
	[Proses]	Validasi Isi Gizi dan Rekomendasi Makanan
Pelaporan & Berbagi	[P-2]	Ekspor Riwayat ke PDF
	[P-3]	Akses Perawat (Read-Only)
Desain & Infrastruktur	[Proses]	Desain Struktur <i>Database</i> (Google Sheets)
	[Proses]	Pembuatan <i>Data Pipeline</i> (Dataset Makanan)
	[Proses]	Desain Alur Aplikasi di <i>Platform No-Code</i>
	[Proses]	Penghubungan <i>Database</i> dengan Antarmuka Aplikasi
	[Proses]	Pengaturan Interaksi Antar-Komponen UI

Manajemen & Kualitas	[Proses]	Penyusunan Dokumentasi Proyek & Laporan <i>Sprint</i>
	[Proses]	Desain Antarmuka & Pengalaman Pengguna (UI/UX)
	[Proses]	Pelaksanaan <i>Usability Testing & Feedback</i>
	[Proses]	Pengaturan Alur Kerja Tim & Jadwal

Tugas Pengembangan

Anggota	Tanggung Jawab	Peran dalam Proyek
Alya Putri Avianti (A)	- Menentukan aturan diet berdasarkan tipe diabetes - Validasi isi gizi dan rekomendasi makanan - Mendesain database structure (tabel makanan, batas gizi, kategori diabetes) di Google Sheet/Airtable - Membuat data pipeline sederhana untuk menyiapkan dataset dari sumber eksternal (Kaggle, DBMP) agar bisa digunakan aplikasi	Product Owner & Data Specialist
Dwi Gusna (D)	- Mendesain alur aplikasi di platform no-code - Mengimplementasikan logika filtering makanan berdasarkan tipe diabetes - Menghubungkan database dengan antarmuka aplikasi - Mengatur interaksi antar-komponen UI (form input, hasil, rekomendasi)	Developer / No-Code Engineer
Nurul Hidayah (N)	- Menyusun dokumentasi proyek dan laporan sprint - Membantu desain antarmuka & pengalaman pengguna - Melakukan usability testing dan feedback untuk perbaikan - Mengatur alur kerja tim & jadwal pengembangan	Scrum Master & UI/UX Designer

Jadwal

Total Durasi: 5 Minggu

Struktur: 3 Sprint (2 Minggu / 2 Minggu / 1 Minggu)

Tim:

- A: Product Owner & Data Specialist
- D: Developer / No-Code Engineer
- N: Scrum Master & UI/UX Designer

Minggu	Sprint	Fokus Utama	Aktivitas Kunci & Alokasi Tugas (PIC)
Minggu 1	Sprint 1	Fondasi & Pencatatan Gula Darah	Sprint Planning #1 (Dipimpin N, diikuti A, D) (A) Membuat 5 <i>sheet</i> & mengisi data awal makanan. (D) Setup AppSheet, hubungkan Google Sheets, buat relasi. (D) Membuat <i>View</i> (Formulir) input <code>log_gula_darah</code>. (N) Mendesain <i>wireframe</i> alur input gula darah. (Semua) Daily Stand-up.
Minggu 2		(Lanjutan Sprint 1)	(A) Validasi data gula darah yang masuk. (D) Membuat <i>View</i> (Grafik/Tabel) riwayat <code>log_gula_darah</code>. (D) Memastikan <i>form</i> terhubung ke <code>id_user</code> login. (N) <i>Usability testing</i> fitur pencatatan gula darah. (N) Menyiapkan laporan Sprint 1. CHECKPOINT #1 (SPRINT REVIEW #1) Tujuan: Demo fitur login, pencatatan gula darah, dan melihat riwayat.

Minggu 3	Sprint 2	Fitur Diet & Rekomendasi	Sprint Planning #2 (Dipimpin N, diikuti A, D) (A) Mengisi tabel rekomendasi_makanan & validasi data gizi. (D) Membuat <i>View</i> (Formulir) input log_makanan (pakai <i>dropdown</i>). (N) Mendesain alur tampilan rekomendasi. (Semua) Daily Stand-up.
Minggu 4		(Lanjutan Sprint 2)	(D) Implementasi logika <i>filtering</i> & estimasi kalori. (N) <i>Usability testing</i> fitur pencatatan makanan. (N) Menyiapkan laporan Sprint 2. CHECKPOINT #2 (SPRINT REVIEW #2) Tujuan: Demo fitur pencatatan makanan, estimasi nutrisi, dan rekomendasi.
Minggu 5	Sprint 3	Pengingat & Finalisasi	Sprint Planning #3 (Dipimpin N, diikuti A, D) (D) Membuat <i>Automation</i> (Bot) untuk notifikasi. (A) Validasi akhir semua data. (N) <i>Testing</i> menyeluruh (E2E) semua fitur. (N) Menyusun dokumen final proyek. (Semua) Perbaiki <i>bug</i> (Bug Fixing). CHECKPOINT #3 (FINAL DEMO) Tujuan: Demo aplikasi v0.1 yang stabil dan fungsional.

Tech Stack :

Kategori	Teknologi	Peran dalam Proyek
Platform Aplikasi Inti (Frontend & Backend)	AppSheet (dari Google Cloud)	• Membuat aplikasi (antarmuka pengguna/UI) secara otomatis. • Menjalankan logika bisnis (backend). • Mengelola autentikasi (login) pengguna. • Mengirim notifikasi
Database (Penyimpanan Data)	Google Sheets	• Menyimpan semua tabel yang Anda rancang (user, makanan, log_gula_darah, log_makanan, rekomendasi_makanan).
Pengelolaan Data (Data Pipeline & Cleaning)	Google Colab (Python/Pandas) atau Microsoft Excel	• Digunakan untuk membersihkan, memformat, dan menyiapkan data eksternal (dari Kaggle/DBMP) sebelum di-copy/paste ke <i>database</i> Google Sheets (makanan).
Manajemen Proyek (Agile & Scrum)	Notion	• Mengelola <i>Product Backlog</i> (daftar fitur). • Melacak papan <i>Sprint</i> (To Do, In Progress, Done).
Desain (UI/UX)	Figma atau Canva	• Digunakan untuk membuat <i>wireframe</i> atau <i>mockup</i> alur aplikasi sederhana sebelum dibuat di AppSheet.
Kolaborasi & Dokumentasi	Google Docs / Google Slides	• Menyusun dokumen perencanaan. • Membuat laporan <i>Sprint</i>. • Materi untuk demo/presentasi akhir.
Sumber Data (Data Eksternal)	Kaggle / USDA (Data Pangan)	• Sumber untuk mendapatkan <i>dataset</i> mentah tentang informasi gizi makanan.

Link project management:

https://www.notion.so/Development-to-Deployment-2961f1d4f1328012bed9e3af703635be?source=copy_link